

Exercices MicroPython

PARTIE 1 — QCM

- Quel rôle joue cette instruction ?

```
led = Pin(2, Pin.OUT)
```

- A. Lire un bouton
- B. Définir un pin en sortie**
- C. Allumer la LED
- D. Créer une boucle

- Que fait `led.value(1)` ? `led.on()`

- A. Éteint la LED
- B. Allume la LED**
- C. Change le pin
- D. Redémarre la carte

- Quelle instruction crée une pause ?

- A. `delay(1)`
- B. `sleep(1)` `from time import sleep`**
- C. `time.sleep(1)` `import time`
- D. `pause(1)`

- Pourquoi ce code ne clignote qu'une fois ?

```
led.value(1)
time.sleep(1)
led.value(0)
```

- A. Problème de pin
- B. Pas de boucle**
- C. Mauvais voltage
- D. LED cassée

PARTIE 2 — QCM

- Combien de fois ce code s'exécute ?

```
for i in range(3):
    led.value(1)
```

- A. 1
- B. 2**

C. 3

D. Infini

- Que fait ce code ?

```
while True:
```

```
    led.value(1)
```

A. Clignote

B. Allume une fois

C. Reste allumée

D. S'éteint

- Quel est le problème ici ?

```
led.value(2) 0 /1
```

A. Trop lent

B. Mauvaise syntaxe

C. Valeur invalide

D. Rien

- Quel code crée un clignotement correct ?

A.

```
led.value(1)
```

B.

```
while True:
```

```
    led.value(1)
```

```
    time.sleep(1)
```

C.

```
while True:
```

```
    led.value(1)
```

```
    time.sleep(1)
```

```
    led.value(0)
```

```
    time.sleep(1)
```

D.

```
led.value(0)
```

- Donne le résultat :

```
for i in range(2):  
    led.value(1)  
    led.value(0)
```

La LED :

- A. Reste allumée
- B. Clignote**
- C. Ne fait rien
- D. Reste éteinte

- On veut :

LED allumée 2 secondes, éteinte 1 seconde

Quel code est correct ?

A.

```
time.sleep(2)  
time.sleep(1)
```

B.

```
led.value(1)  
time.sleep(2)  
led.value(0)  
time.sleep(1)
```

C.

```
led.value(2)  
time.sleep(1)
```

- Tu veux faire un effet :

ON → OFF → OFF → ON → répéter

Quelle structure est la meilleure ?

- A. boucle infinie (while True)**
- B. liste (pattern)
- C. if
- D. print

Exercice1:

Pourquoi ce code ne marche pas ?

```
from machine import Pin
```

```
led = Pin(2,Pin.OUT)
```

```
led.value(1)
```

Exercice 2 :

LED reste toujours allumée

```
from machine import Pin
```

```
import time
```

```
led = Pin(2, Pin.OUT)
```

```
while True:
```

```
    led.value(1)
```

```
    time.sleep(1)
```

```
    led.value(0)
```

```
    time.sleep(1)
```

Question : Quel est le problème ?

Exercice 3 :

Clignotement contrôlé # Faire clignoter la LED 5 fois seulement

```
from machine import Pin
```

```
import time
```

```
led = Pin(2, Pin.OUT) # compléter ici
```

```
for i in range (5):
```

```
    led.value(1)
```

```
    time.sleep(1)
```

```
    led.value(0)
```

```
    time.sleep(1)
```

Exercice 3 :

Séquence de 2 LEDs # Allumer LED1 puis LED2 alternativement

```
from machine import Pin
```

```
import time
```

```
led1 = Pin(2, Pin.OUT)
```

```
led2 = Pin(4, Pin.OUT)
```

```
while True: # compléter
```

```
    led1.value(1)
```

```
    led2.value(0)
```

```
    time.sleep(1)
```

```
    led1.value(0)
```

```
    led2.value(1)
```

```
    time.sleep(1)
```